

Registro de Utilização de Inteligência Artificial

Este documento apresenta evidências da utilização de ferramentas de Inteligência Artificial como apoio técnico durante o desenvolvimento do Microserviço e Microfrontend de Autenticação do projeto Plus. A IA foi utilizada como suporte para esclarecimento de dúvidas, refinamento arquitetural, troubleshooting, validação técnica e apoio na documentação da solução.

1. Definição Arquitetural

- Discussão sobre arquitetura baseada em microserviços e microfrontends.
- Definição da estratégia de autenticação utilizando JWT.
- Definição do modelo RBAC utilizando roles ADMIN e VENDEDOR.
- Refinamento do ADR para manter coerência entre arquitetura e implementação.
- Revisão das decisões relacionadas a Docker, PostgreSQL e integração REST.

2. Desenvolvimento Backend

- Apoio na implementação dos endpoints de autenticação.
- Validação do fluxo de login, refresh token e logout.
- Discussão sobre middleware de autenticação e autorização.
- Suporte na implementação do RBAC utilizando Express middleware.
- Apoio na integração do Swagger/OpenAPI.
- Validação do uso de bcryptjs para hash de senhas.
- Apoio na estruturação de migrations SQL.

3. Desenvolvimento Frontend

- Apoio na construção da interface React utilizando MUI.
- Discussão sobre persistência da sessão utilizando localStorage.
- Suporte na implementação do fluxo de login/logout.
- Auxílio na integração entre frontend e backend.
- Revisão da estrutura do microfrontend utilizando Module Federation.
- Apoio na migração do microfrontend de React JSX para React + TypeScript.
- Configuração do TypeScript no Vite utilizando tsconfig.json.

- Correção de erros de tipagem relacionados ao Material UI (MUI).
- Ajustes necessários para compatibilidade entre TypeScript, Vite e Module Federation.
- Validação do build TypeScript utilizando tsc & vite build.

4. Testes e Qualidade

- Apoio na criação de testes automatizados utilizando Jest.
- Validação dos cenários de autenticação e autorização.
- Troubleshooting relacionado ao ambiente de testes.
- Correção de problemas envolvendo portas e execução simultânea da aplicação.

5. DevOps e Infraestrutura

- Auxílio na configuração do GitHub Actions.
- Discussão sobre pipelines de CI para frontend e backend.
- Suporte na configuração do ambiente Docker.
- Troubleshooting relacionado a autenticação GitHub e forks dos repositórios.
- Apoio na integração da aplicação com a infraestrutura disponibilizada pela disciplina.
- Ajustes no pipeline para validação do build TypeScript do frontend.

6. Documentação Técnica

- Revisão e refinamento do ADR da solução.
- Correção de inconsistências arquiteturais entre documentação e implementação.
- Apoio na padronização da documentação técnica.
- Discussão sobre trade-offs, alternativas consideradas e decisões arquiteturais.

7. Considerações Finais

- A utilização de IA ocorreu como ferramenta de apoio técnico e revisão arquitetural.
- Todas as decisões finais, validações e adaptações foram realizadas pela equipe.
- A IA foi utilizada principalmente para acelerar troubleshooting, validação de arquitetura e refinamento da documentação.

- A IA também foi utilizada no processo de migração do frontend para React + TypeScript, garantindo conformidade com os requisitos obrigatórios da disciplina.